Capítulo 13 Resolução dos cálculos

1 Dados originais

x (cm)	y1 (cm)	y2 (cm)	y□ (cm)
5	0,15	0,2	0,3
10	1,4	1,5	1,7
15	3,1	3,85	4,0
20	8,7	9,05	9,4
25	13,05	13,2	13,8
30	18,8	20,1	20,7
35	28,6	29,15	29,95
40	32,7	36,7	40,15
45	48,6	49,35	53,0
50	63,35	64,4	67,35
55	81,7	No chão	No chão

As dez primeiras linhas têm três leituras. Em 55 cm, y1 = 81,7 cm; as outras duas observações são “No chão”. Não se imputou valor nem se suprimiu a linha da fonte.

2 Médias e dispersão

$y_{med} = \Sigma y_i/3$; $s = \sqrt{[\Sigma(y_i - y_{med})^2/(3-1)]}$; $u_{est}(y_{med}) = s/\sqrt{3}$. Esses termos estatísticos não incluem resolução dos instrumentos.

x (cm)	y_med (cm)	s (cm)	u_est (cm)
5	0,21667	0,07638	0,04410
10	1,53333	0,15275	0,08819
15	3,65000	0,48218	0,27839
20	9,05000	0,35000	0,20207
25	13,35000	0,39686	0,22913
30	19,86667	0,97125	0,56075
35	29,23333	0,67885	0,39193
40	36,51667	3,72838	2,15258
45	50,31667	2,35390	1,35902
50	65,03333	2,07385	1,19734
55	81,70000	—	—

Para 20 cm: y_med = (8,7 + 9,05 + 9,4)/3 = 9,0166667 cm; s = 0,3500000 cm; u_est = 0,2020726 cm.

3 Ajuste logarítmico

X = ln(x / 1 m); Y = ln(y_med / 1 m); Y = nX + b. Os logaritmos são de razões adimensionais; as posições foram convertidas previamente de cm para m.

x (cm)	y_med (cm)	ln(x / 1 m)	ln(y_med / 1 m)
5	0,2167	-2,995732	-6,134565
10	1,5333	-2,302585	-4,177726
15	3,6500	-1,897120	-3,310443
20	9,0500	-1,609438	-2,402405
25	13,3500	-1,386294	-2,013654
30	19,8667	-1,203973	-1,616127
35	29,2333	-1,049822	-1,229861
40	36,5167	-0,916291	-1,007401
45	50,3167	-0,798508	-0,686834
50	65,0333	-0,693147	-0,430270

Mínimos quadrados ordinários: n = 2,43317062, b = 1,31303779, erro padrão de n = 0,04953695, R^2 = 0,9966950. O erro padrão utiliza a variância residual RSS/(N−2), com N = 10.

O coeficiente com n livre tem dimensão dependente do expoente. Como n difere de 2, não se infere v0 constante diretamente desse coeficiente.

Fixando n = 2: b2 = média[Y−2X] = 0,66965336; A = exp(b2)/1 m = 1,95356002 m^-1; v0 = sqrt[9,79/(2A)] = 1,58293459 m/s.

4 Relação quadrática

Defina Z = x² em m². No modelo y = AZ pela origem, A = Σ(Zy)/Σ(Z²) = 2,46025869 m^-1. A variância residual estimada é RSS/(N−1); o erro padrão do coeficiente é 0,05033042 m^-1.

x (cm)	x² (m²)	y_med (m)	y−Ax² (m)
5	0,002500	0,002167	-0,003984
10	0,010000	0,015333	-0,009269
15	0,022500	0,036500	-0,018856
20	0,040000	0,090500	-0,007910
25	0,062500	0,133500	-0,020266
30	0,090000	0,198667	-0,022757
35	0,122500	0,292333	-0,009048
40	0,160000	0,365167	-0,028475
45	0,202500	0,503167	0,004964
50	0,250000	0,650333	0,035269

v0 = sqrt[g/(2A)] = 1,41054180 m/s. A propagação somente do erro padrão do ajuste fornece u(v0) ≈ v0 u(A)/(2A) = 0,01442799 m/s. Isso não inclui incerteza em g, x, y ou condições de lançamento.

Diagnóstico com intercepto livre: y = (2,57796172 m^-1)x² -0,01936215 m, com erro padrão do intercepto 0,00786714 m. Não corrigir as medições com esse intercepto sem evidência adicional.

5 Propagação a completar

Quando forem conhecidas as resoluções u_x e u_Y: u(y_med) = sqrt[u_est² + u_Y²]; u(x²) ≈ 2|x|u_x; u[ln(x/1 m)] ≈ u_x/x; u[ln(y_med/1 m)] ≈ u(y_med)/y_med. O tratamento poderá então ser repetido com pesos e efeitos instrumentais justificados.

Fonte: tabela confirmada pelo estudante; apostila LAB1, capítulos 2–6 e 13. Scripts, fonte e JSON com precisão integral ficam em tmp.